



STEM Little Explorers

# Ljeto znatiželje

30+ znanstvenih avantura bez ekrana za duge, sunčane dane — posloženih po dobi i spremnih za dvorište.

aktivnosti za dob 1-12





# Dobrodošli, ljetni istraživači!

Dugi dani, nema zadaće i cijeli svijet za istraživati. Unutra su neke od naših najdražih STEM aktivnosti – većina koristi stvari koje već imate u kuhinji. Odaberite prema dobi djeteta, izađite van i pustite ih da budu znatiželjni (i pomalo neuredni).

## Sadržaj



**Mali istraživači - senzorno i taktilno**

1-3 godine · najmlađi



**Znatiželjni predškolci - kuhinjska čarolija**

3-5 godina · vrtićka dob



**Mladi znanstvenici - pokusi u dvorištu**

6-8 godina · niži razredi



**Veliki istraživači — pravi STEM izazovi**

9-12 godina · viši razredi



**Ljetni priručnik za roditelje**

za odrasle



**Ljetni znanstveni bingo**



1-3 godine · najmlađi

# Mali istraživači - senzorno i taktilno



## Senzorna boca za regulaciju emocija

🕒 10 min    Nered ● ● ●

Šljokice koje polako plešu u vodi - vizualno očaravajuće, a i usputna lekcija o gustoći.

**Trebat će vam:** prozirna plastična boca, voda, prozirno ljepilo, šljokice

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-senzornu-bocu-za-poticanje-senzomotorickog-razvoja-djeteta](https://stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-senzornu-bocu-za-poticanje-senzomotorickog-razvoja-djeteta)



## Senzorna posuda s rižom u duginim bojama

🕒 20 min + sušenje    Nered ● ● ●

Obojite rižu u ljetne boje za grabljenje, presipavanje i skrivanje blaga. Savršeno za terasu.

**Trebat će vam:** suha riža, prehrambene boje, vrećice na zatvaranje, pladanj

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-obojanu-rizu](https://stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-obojanu-rizu)



## Gnjecavi domaći plastelin

🕒 15 min    Nered ● ● ●

Plastelin bez kuhanja koji zajedno izmiješate: gnječite, valjajte i otkrijte zašto je rastezljiv.

**Trebat će vam:** brašno, sol, voda, ulje, vinski kamen, prehrambene boje

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-plastelin-kod-kuce](https://stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-plastelin-kod-kuce)



## Igra miješanja boja

🕒 15 min    Nered ● ● ●

Dvije boje unutra, nova boja van: vesela, praktična igra otkrivanja boja.

**Trebat će vam:** voda, prehrambene boje, prozirne čaše, pladanj

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/aktivnost-za-senzomotoricki-razvoj](https://stemlittleexplorers.com/hr/aktivnost-za-senzomotoricki-razvoj)



3-5 godina · vrtićka dob

# Znatiželjni predškolci - kuhinjska čarolija



## Čarobno šareno mlijeko

🕒 10 min    Nered ● ● ●

Kap deterdženta izaziva eksploziju boja po tanjuru. Čisti „wow“, bez stresa oko čišćenja.

**Trebat će vam:** tanjur, mlijeko, prehrambene boje, deterdžent, štapić s vatom

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/kako-uciti-o-polaritetu-koristeci-mlijeko-i-boje](https://stemlittleexplorers.com/hr/kako-uciti-o-polaritetu-koristeci-mlijeko-i-boje)



## Domaća lava lampa

🕒 10 min    Nered ● ● ●

Mjehurići se dižu i spuštaju u boci - smirujući, hipnotičan prizor za vruće poslijepodne.

**Trebat će vam:** prozirna boca, voda, jestivo ulje, prehrambene boje, šumeća tableta

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-lava-lampu](https://stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-lava-lampu)



## Vulkan koji erumpira

🕒 15 min    Nered ● ● ●

Klasična pjenušava erupcija: najbolje vani, gdje se pjena smije razliti posvuda.

**Trebat će vam:** soda bikarbona, ocat, deterdžent, prehrambene boje, bočica

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-vulkan-kod-kuce](https://stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-vulkan-kod-kuce)



## Elastično jaje (koje svijetli!)

🕒 5 min + 2 dana čekanja    Nered ● ● ●

Potopite jaje u ocat na nekoliko dana i ljuska nestaje, ostaje mekano, "hopsavo" jaje.

**Trebat će vam:** sirovo jaje, čaša, bijeli ocat

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/jaje-u-octu](https://stemlittleexplorers.com/hr/jaje-u-octu)



6-8 godina · niži razredi

# Mladi znanstvenici - pokusi u dvorištu



## Raketa na sodu bikarbonu

🕒 15 min    Nered ● ● ●

Ocat + soda bikarbona = polijetanje. Bučno, prljavo i savršeno ljetno lansiranje na otvorenom.

**Trebat će vam:** prazna plastična boca, soda bikarbona, ocat, čep, papir

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-raketu-pomocu-octa-i-sode-bikarbone](https://stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-raketu-pomocu-octa-i-sode-bikarbone)



## Katapult od štapića

🕒 20 min    Nered ● ● ●

Izradite ga pa lansirajte pom-pone preko travnjaka - turnir iz fizike u dvorištu.

**Trebat će vam:** štapići za sladoled, gumice, čep boce, pom-poni

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/katapult-od-stapica-za-sladoled](https://stemlittleexplorers.com/hr/katapult-od-stapica-za-sladoled)



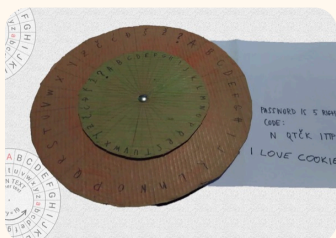
## Rastite gumene bombone u vodi

🕒 5 min + preko noći    Nered ● ● ●

Ostavite gumene bombone da se namaču preko noći i gledajte kako bujaju - slatki uvod u osmozu.

**Trebat će vam:** gumeni bomboni, voda, čaše

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/demonstracija-osmoze](https://stemlittleexplorers.com/hr/demonstracija-osmoze)



## Tajni kotač za šifriranje

🕒 20 min    Nered ● ● ●

Napravite kotač za dešifriranje i razmjenjujte tajne poruke s prijateljima s ljetovanja.

**Trebat će vam:** tvrdi papir, rascjepka, škare, olovka

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-kotac-za-sifriranje](https://stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-kotac-za-sifriranje)



9-12 godina · viši razredi

# Veliki istraživači — pravi STEM izazovi



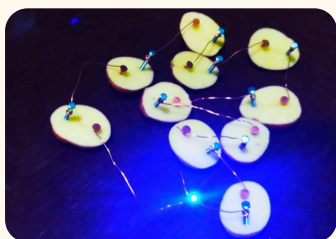
## Kino projektor u dvorištu

🕒 30 min    Nered ● ● ●

Pretvorite kutiju i mobitel u projektor za filmsku večer pod zvijezdama.

**Trebat će vam:** kutija za cipele, povećalo, mobitel, ljepljiva traka

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-projektor-za-mobitel](https://stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-projektor-za-mobitel)



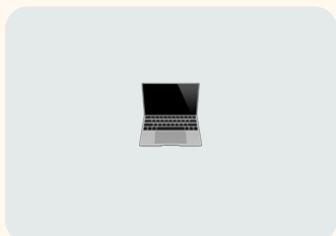
## Baterija od krumpira

🕒 20 min    Nered ● ● ●

Upalite lampicu pomoću krumpira - prava struja iz ladice s povrćem.

**Trebat će vam:** krumpir, bakrena žica, pocinčani čavao, žice, LED

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-bateriju-od-krumpira](https://stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-bateriju-od-krumpira)



## Napišite ime binarnim kodom

🕒 25 min    Nered ● ● ●

Otkrijte kako računala pohranjuju slova pa izradite narukvicu s imenom u binarnom kodu.

**Trebat će vam:** uzica ili žica za savijanje, perle u dvije boje

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/napisi-svoje-ime-binarnim-kodom](https://stemlittleexplorers.com/hr/napisi-svoje-ime-binarnim-kodom)



## Uzgojite kristale šećera

🕒 15 min + 1 tjedan    Nered ● ● ●

Tjedan dana dug pokus s kristalima šećera koji završava jestivim, svjetlucavim slatkišem.

**Trebat će vam:** šećer, voda, staklenka, uzica, olovka

**Cijeli vodič:** [stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-kristale-od-secera](https://stemlittleexplorers.com/hr/kako-napraviti-kristale-od-secera)





kad vrijeme zakaže

# Spas za kišne dane

Tmurno nebo? Ove se aktivnosti lako sele unutra — na kuhinjski stol ili pod dnevnog boravka.



Senzorna boca za regulaciju emocija



Gnjecavi domaći plastelin



Čarobno šareno mlijeko



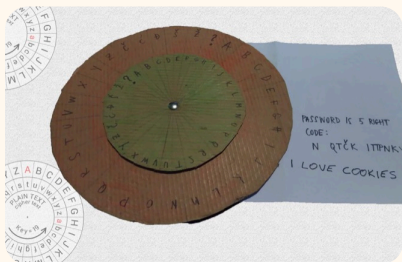
Domaća lava lampa



Elastično jaje (koje svijetli!)



Rastite gumene bombone u vodi



Tajni kotač za šifriranje



Napišite ime binarnim kodom



Uzgojite kristale šećera



za odrasle

# Ljetni priručnik za roditelje



## Pobijedite dosadu ljetnom teglom

Napišite svaku aktivnost na štapić; kad dosada navali, dijete izvuče jedan. Njihov izbor, a vaš trenutak odmora.



## Prihvatite nered - iznesite ga van

Vulkani, rakete i prskanje bojama su super zabavni u dvorištu i u blizini vode.



## Pitajte „što misliš da će se dogoditi?“

Jedno pitanje pretvara pokus u pravu znanost. Neka nagađaju, testiraju i griješe - u tome je cijela poanta.



## Vodite ljetni dnevnik otkrića

Jeftina bilježnica za crteže i „rezultate“ čuva znanje tijekom ljeta i postaje uspomena za jesenske dane.



## Sunce, voda i sigurnost na prvom mjestu

Hlad, šeširi i nadzor odrasle osobe blizu vode i svega što lansira, pjeni ili eksplodira.





# Ljetni znanstveni bingo

Pokušajte jednu na dan. Ispunite red – ili cijelu karticu – za pravo ljeto otkrića!

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Senzorna boca za regulaciju emocija</p>  |  <p>Senzorna posuda s rižom u duginim bojama</p>  |  <p>Gnjecavi domaći plastelin</p>          |  <p>Igra miješanja boja</p>                  |
|  <p>Čarobno šareno mlijeko</p>           |  <p>Domaća lava lampa</p>                      |  <p>Vulkan koji erumpira</p>           |  <p>Elastično jaje (koje svijetli!)</p>  |
|  <p>Raketa na sodu bikarbonu</p>         |  <p>Katapult od štapića</p>                    |  <p>Rastite gumene bombone u vodi</p>  |  <p>Tajni kotač za šifriranje</p>        |
|  <p>Kino projektor u dvorištu</p>        |  <p>Baterija od krumpira</p>                   |  <p>Napišite ime binarnim kodom</p>    |  <p>Uzgojite kristale šećera</p>         |



# Istražujte cijelo ljeto

Ovo je tek djelić. Sve pokuse, i nove svaki tjedan, pronađite na stranici.

[Istražite sve aktivnosti ↗](#)

[stemlittleexplorers.com](https://stemlittleexplorers.com)